

Prédiction des prix immobiliers à Talence par modèles linéaires mixtes

Amélie de Maillard & Mathis Rita

08 décembre 2025

- 1 Contexte et objectifs
- 2 Données et prétraitement
- 3 Modèle linéaire mixte
- 4 Amélioration du modèle
- 5 Cartes et effets de quartier
- 6 Conclusion

- Données DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sur les transactions immobilières à **Talence** (appartements et maisons).
- Objectif : **modéliser et prédire** les prix de vente des biens immobiliers.
- Prédiction sur :
 - de nouveaux biens dans des **quartiers déjà observés**,
 - des biens dans un **nouveau quartier** : **AK**.
- Approche : **modèle linéaire mixte** pour prendre en compte l'effet quartier.

On a à disposition 3 jeux de données :

- **data_talence** : fichier de données de base (7597 observations et 42 variables) ;
- **newData_talence** : fichier des nouveaux biens où il faut prédire leur prix (1000 observations et 42 variables) ;
- **quartier_AK_missing** : fichier de données d'un nouveau quartier (AK) avec des prix manquants à prédire (413 observations et 42 variables).

La variable principale qui correspond au prix est la `valeur_fonciere`

Jeu de donnée data_talence

data_talence									
Filter									
	id_mutation	date_mutation	numero_disposition	nature_mutation	valeur_fonciere	adresse_numero	adresse_suffixe	adresse_nom_voie	Quartier
1	2024-373177	2024-12-17		1 Vente	110000	5	None	RUE PARMENTIER	AB
2	2024-373177	2024-12-17		1 Vente	110000	82	None	RUE PEYDAVANT	AB
3	2024-372355	2024-12-11		1 Vente	110000	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
4	2024-372355	2024-12-11		1 Vente	110000	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
5	2024-371493	2024-11-15		1 Vente	118000	5	None	RUE PARMENTIER	AB
7	2024-370597	2024-10-25		1 Vente	468500	80	None	RUE PEYDAVANT	AB
8	2024-371079	2024-10-25		1 Vente	358000	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
9	2024-370164	2024-10-16		1 Vente	327000	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
10	2024-369638	2024-09-30		1 Vente	20000	9	None	RUE BLAISE PASCAL	AB
11	2024-373297	2024-09-26		1 Adjudication	46000	342	None	CRS DE LA LIBERATION	AB
12	2024-369394	2024-09-23		1 Vente	145000	9	None	RUE BLAISE PASCAL	AB
13	2024-369394	2024-09-23		1 Vente	145000	82	None	RUE PEYDAVANT	AB
14	2024-369208	2024-09-20		1 Vente	171000	49	None	RUE ROBESPIERRE	AB
15	2024-369420	2024-09-20		1 Vente	78860	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
16	2024-369208	2024-09-20		1 Vente	171000	49	None	RUE ROBESPIERRE	AB
17	2024-369420	2024-09-20		1 Vente	78860	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
18	2024-368553	2024-09-06		1 Vente	90000	9	None	RUE BLAISE PASCAL	AB
19	2024-368553	2024-09-06		1 Vente	90000	82	None	RUE PEYDAVANT	AB
20	2024-369871	2024-08-30		2 Vente	110000	56	None	RUE DE SUZON	AB
21	2024-369871	2024-08-30		2 Vente	110000	56	None	RUE DE SUZON	AB
22	2024-368212	2024-08-20		1 Vente	79460	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
23	2024-368212	2024-08-20		1 Vente	79460	34	None	RUE PEYDAVANT	AB
24	2024-367869	2024-08-01		1 Vente	76660	34	None	RUE PEYDAVANT	AB

Jeu de donnée newData_talence

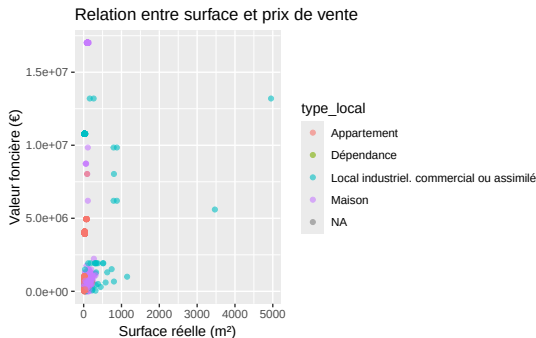
newData_talence								Quartier
id_mutation	date_mutation	numero_disposition	nature_mutation	valeur_fonciere	adresse_numero	adresse_suffixe	adresse_nom_voie	
8235	2022-495436	2022-01-19	1 Vente	NA	690	NA	CRS DE LA LIBERATION	BL
5438	2022-513190	2022-12-09	3 Vente	NA	NA	NA	RUE ROBESPIERRE	AW
4036	2020-427715	2020-10-15	1 Vente	NA	20	NA	RUE BOURGES	AS
2234	2021-521948	2021-12-23	1 Vente	NA	20	NA	RUE DU GUESCLIN	AN
2943	2024-368528	2024-09-05	1 Vente	NA	3	NA	RUE JEAN BAPTISTE POMIES	AP
268	2022-512306	2022-11-29	1 Vente	NA	28	NA	RUE MARC SANGNIER	AE
8419	2020-435887	2020-06-03	1 Vente	NA	8	NA	RUE GABRIEL FAURE	BN
83	2023-407113	2023-03-23	1 Vente	NA	58	NA	RUE DE SUZON	AB
5728	2022-503459	2022-06-28	1 Vente	NA	177	NA	CHE DE LEVOTTE	AX
3393	2020-433952	2020-02-06	1 Vente	NA	37	B	RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	AP
6437	2023-417470	2023-12-06	1 Vente	NA	28	NA	RUE GENERAL MARGUERITTE	BC
6043	2024-364263	2024-05-07	1 Vente	NA	50	NA	RUE DE TREMEUGE	AZ
7466	2022-494713	2022-01-07	1 Vente	NA	9001	NA	RES PHIEDRE	BE
6071	2023-416001	2023-10-18	1 Vente	NA	9001	NA	RES CRESPIY II	AZ
7024	2023-410385	2023-06-12	1 Vente	NA	9001	NA	RES LES TERRASSES DE TALENCE	BE
8293	2020-434146	2020-01-31	1 Vente	NA	15	NA	RUE REMI BELLEAU	BL
2050	2023-416602	2023-11-17	1 Vente	NA	19	NA	RUE ROUSTAING	AN
3271	2021-504963	2021-03-05	1 Vente	NA	122	NA	CRS MARECHAL GALLIENI	AP
5990	2024-371882	2024-11-28	1 Vente	NA	458	NA	CRS DE LA LIBERATION	AZ
3860	2023-415689	2023-10-11	1 Vente	NA	52	NA	RUE LOUIS BORDIER	AS
7288	2022-494713	2022-01-07	1 Vente	NA	9001	NA	RES PHIEDRE	BE
6101	2023-415924	2023-10-10	1 Vente	NA	458	NA	CRS DE LA LIBERATION	AZ
6817	2020-434005	2020-02-10	1 Vente	NA	9001	NA	RES RIMBAUD	BD

Jeu de donnée quartier_AK_missing

quartier_AK_missing									Quartier
id_mutation	date_mutation	numero_disposition	nature_mutation	valeur_fonciere	adresse_numero	adresse_suffixe	adresse_nom_voie		
1011	2024-372985	2024-12-20	1 Vente	144914.0	140	None	RUE ROUSTAING	AK	
1012	2024-372985	2024-12-20	1 Vente	NA	140	None	RUE ROUSTAING	AK	
1013	2024-373476	2024-12-20	1 Vente	NaN	NaN	None	RUE CAMILLE PELLETAN	AK	
1014	2024-372807	2024-12-13	1 Vente	297420.0	136	None	RUE DE LA MEDOQUINE	AK	
1015	2024-372807	2024-12-13	1 Vente	NA	136	None	RUE DE LA MEDOQUINE	AK	
1016	2024-372807	2024-12-13	1 Vente	297420.0	136	None	RUE DE LA MEDOQUINE	AK	
1017	2024-372079	2024-12-05	1 Vente	NA	104	None	RUE DE LA MEDOQUINE	AK	
1018	2024-372079	2024-12-05	1 Vente	NA	45	None	RUE PORTE BONHEUR	AK	
1019	2024-372031	2024-12-04	1 Vente	NA	5	None	RUE ADRIEN PRESSEMANNE	AK	
1020	2024-372031	2024-12-04	1 Vente	NA	5	None	RUE ADRIEN PRESSEMANNE	AK	
1021	2024-371522	2024-11-08	1 Vente	380000.0	131	None	RUE CAMILLE PELLETAN	AK	
1022	2024-371522	2024-11-08	1 Vente	NA	131	None	RUE CAMILLE PELLETAN	AK	
1023	2024-371522	2024-11-08	1 Vente	NA	131	None	RUE CAMILLE PELLETAN	AK	
1024	2024-371388	2024-11-07	1 Vente	NA	26	None	RUE ADRIEN PRESSEMANNE	AK	
1025	2024-370550	2024-10-21	1 Vente	NA	14	None	RUE PETITE MISSION	AK	
1026	2024-370550	2024-10-21	1 Vente	NA	14	None	RUE PETITE MISSION	AK	
1027	2024-370425	2024-10-16	1 Vente	9000.0	74	None	RUE FERNAND IZER	AK	
1028	2024-369165	2024-09-12	1 Vente	NA	129	B	RUE CAMILLE PELLETAN	AK	
1029	2024-369165	2024-09-12	1 Vente	NA	129	None	RUE CAMILLE PELLETAN	AK	
1030	2024-368596	2024-09-06	1 Vente	199000.0	74	None	RUE FERNAND IZER	AK	
1031	2024-368596	2024-09-06	1 Vente	NA	74	None	RUE FERNAND IZER	AK	
1032	2024-368918	2024-09-02	1 Vente	146000.0	142	None	RUE ROUSTAING	AK	
1033	2024-368918	2024-09-02	1 Vente	146000.0	140	None	RUE ROUSTAING	AK	

Nettoyage et préparation des données

- Remplacement des valeurs "None", "NaN" par NA.
- Suppression de variables non pertinentes (identifiants, informations cadastrales détaillées, etc.).
- Traitement des valeurs aberrantes :
 - suppression d'un prix aberrant ($\approx 32\,670\,000$ €).



- Filtrage : on garde uniquement les **maisons** et **appartements**.
- Pour la variable `surface_terrain` :
 - NA pour les appartements interprétés comme “pas de terrain” et remplacés par 0.

Les variables gardées sont :

- `valeur_fonciere`, `surface_reelle_bati`,
`nombre_pieces_principales`, `surface_terrain`, `type_local`,
`Quartier`, `longitude`, `latitude`.

Modèle 1 : intercept aléatoire par quartier

- Le modèle linéaire mixte retenu s'écrit de la manière suivante :

$$Y_{ij} = \mathbf{x}_{ij}^T \boldsymbol{\beta} + b_i + \varepsilon_{ij}$$

Les hypothèses de distribution sont les suivantes :

$$\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad \text{et} \quad b_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2) \quad \text{avec} \quad \varepsilon_{ij} \perp b_i$$

Le terme b_i représente l'influence spécifique du quartier i sur le prix moyen des biens.

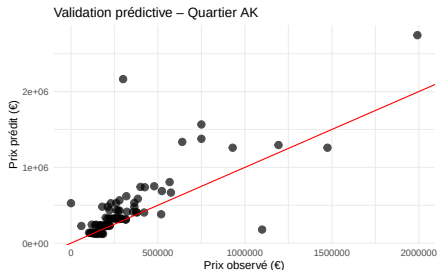
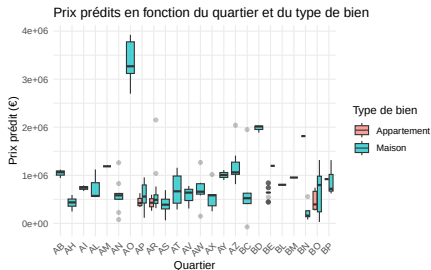
- Variable réponse : valeur foncière (prix de vente en euros)
- Effets fixes : surface bâtie, nb de pièces, surface terrain, type de bien
- Effet aléatoire : intercept par quartier (variabilité entre quartiers)

Table – Effets fixes (**Modèle 1** : prix en euros, intercept aléatoire par quartier)

Variable	$\hat{\beta}$	Sd($\hat{\beta}$)	t	p
Intercept	49 312.68	136 907.74	0.360	0.720
Surface bâtie (m ²)	-1 081.48	1 954.69	-0.553	0.580
Nombre de pièces	114 182.97	46 329.16	2.465	0.014
Surface de terrain (m ²)	1 329.35	96.24	13.812	$< 10^{-16}$
Type = Maison	-17 990.68	91 941.86	-0.196	0.845
Variance inter-quartiers = 3.66×10^{11} ; variance résiduelle = 3.08×10^{12} ; ICC ≈ 0.106 .				

Limites du premier modèle

- Distribution des prix très asymétrique, présence de valeurs extrêmes.
- Pas encore de prise en compte explicite de la **localisation géographique** (longitude, latitude).
- Précision prédictive limitée pour :
 - les biens très chers,
 - le nouveau quartier AK.



Modèles améliorés : log-prix, géolocalisation et pentes aléatoires

Modèle 1 amélioré :

- Ajout de **longitude** et **latitude**.
- Imputation des coordonnées manquantes par la moyenne de quartier (ou médiane globale pour AK).
- Transformation de la cible :

$$\log_prix = \log(\text{valeur_fonciere})$$

Modèle 2 amélioré :

- Ajout d'une **pente aléatoire**, dans le modèle 1 amélioré, pour la surface bâtie par quartier.
- Centrage-réduction des variables continues pour stabiliser l'estimation.

Modèle final :

$$\log(\text{prix}_{ij}) = \beta_0 + X_{ij}\beta^T + b_{0j} + b_{1j} \text{surfacebati}_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Comparaison des 3 modèles via l'AIC

- AIC : critère qui combine qualité d'ajustement et complexité
- Plus l'AIC est faible, meilleur est le modèle
- Chaque modification du modèle augmente la qualité d'ajustement

Modèle	Transformation / effets	AIC
Modèle initial	prix brut, intercept aléatoire	≈ 98676.5
Modèle avec log-prix + coords	log(prix), intercept aléatoire	≈ 8146.1
Modèle final	log(prix), pentes aléatoires, centrage	≈ 8032.6

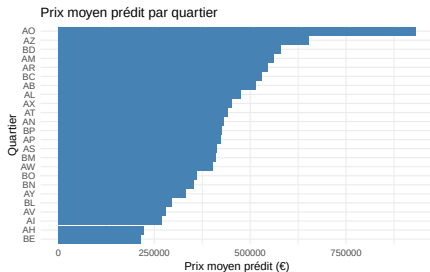
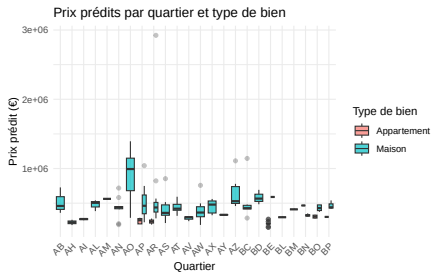
- Modèle final retenu (AIC le plus faible)

Performance prédictive (quartier AK)

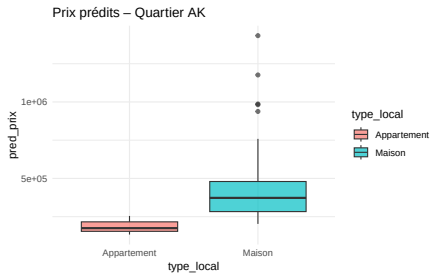
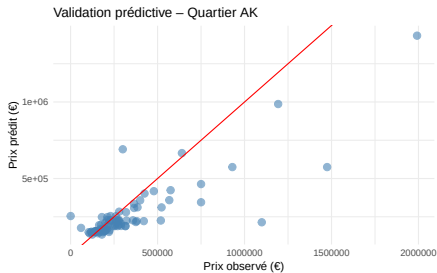
- Validation sur les biens de AK avec prix observés.
- Indicateur : **RMSE** (erreur quadratique moyenne).

Modèle	Transformation / effets	RMSE AK
Modèle initial	prix brut, intercept aléatoire	$\approx 310\,000$ €
Modèle avec log-prix + coords	log(prix), intercept aléatoire	$\approx 190\,000$ €
Modèle final	log(prix), pentes aléatoires, centrage	$\approx 189\,000$ €

Graphiques du modèle final pour les quartiers connus

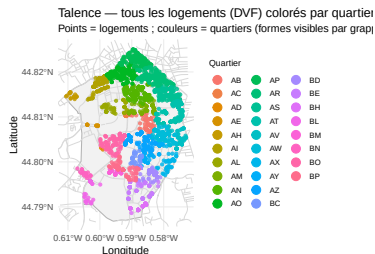


Graphiques du modèle final pour les quartier AK



Carte des logements et quartiers

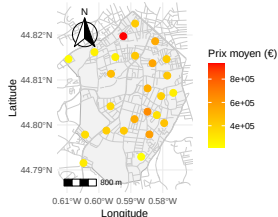
- Utilisation d'OpenStreetMap pour récupérer :
 - les frontières administratives de Talence,
 - le réseau routier.
- Visualisation de tous les appartements et maisons colorés par quartier.
- Les quartiers apparaissent sous forme de “grappes” de points, cohérentes spatialement.



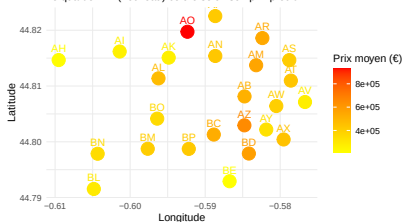
Carte des prix moyens par quartier

- Calcul du **prix prédit moyen** par quartier.
- Représentation sur la carte de Talence via les centroïdes.
- Quartiers **AO**, **AZ**, **BD** parmi les plus chers.
- Le nouveau quartier **AK** se situe plutôt parmi les quartiers aux prix moyens plus faibles.

Carte prédictive des prix immobiliers — Talence
Couleur = prix moyen prédit par quartier



Carte prédictive des prix immobiliers par quartier – Talence
Le quartier AK (nouveau) coloré selon son prix prédit



Points forts :

- Le **modèle linéaire mixte** permet de prendre en compte l'effet quartier.
- La transformation $\log(\text{prix})$ et l'ajout de la géolocalisation améliorent nettement la stabilité et la précision du modèle.
- Le quartier AK peut être positionné dans le paysage immobilier de Talence grâce aux prédictions.

Limites et poursuites :

- RMSE encore élevé pour les biens très chers.
- Sensibilité aux valeurs extrêmes et au choix des covariables.
- Poursuites possibles :
 - séparation des données en train/test
 - structure spatiale plus fine (corrélation spatiale).

Merci pour votre attention

Avez-vous des questions ?

Réalisé par : Amélie de Maillard & Mathis Rita
Université de Bordeaux — Master 2